

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 4
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1204

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $f(x) = 3^x + \sin x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

A. $F(x) = 3^x \ln 3 + \cos x$.

B. $F(x) = 3^x + \sin x$.

C. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x$.

D. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} - \sin x$.

Lời giải.

Ta có $\int (3^x + \sin x) dx = \frac{3^x}{\ln 3} - \cos x + C$.

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [BQD] Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}$.

B. $V = \frac{e^2 - 1}{2}$.

C. $V = \frac{\pi e^2}{3}$.

D. $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.

Lời giải.

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \cdot \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}.$$

Vậy chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. [BQD] Thống kê điểm trung bình cuối học kì 1 môn Toán của một số học sinh lớp 12A được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng phần trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 7,15.

B. 9,15.

C. 7,75.

D. 8,15.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4 = 82$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{82}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{41} + x_{42}}{2}$.

Do x_{41}, x_{42} đều thuộc nhóm $[8;8,5)$ nên nhóm chứa trung vị là $[8;8,5)$.

Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 8 + \frac{\frac{82}{2} - (8 + 10 + 16)}{24} \cdot 0,5 = 8 + \frac{7}{48} \approx 8,15.$$

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 4.

[BQD]

Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3t \end{cases}, d_2: \frac{x}{-4} =$

$$\frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{5}.$$

Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 bằng bao nhiêu độ?

A. 45° .

B. 30° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải.

Đường thẳng d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; -2; -3)$.

Đường thẳng d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (-4; 1; 5)$.

Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 , ta có

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|} = \frac{|1 \cdot (-4) + (-2) \cdot 1 + (-3) \cdot 5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-3)^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 1^2 + 5^2}} = \frac{21}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{42}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Suy ra $\varphi = 30^\circ$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5.

[BQD]

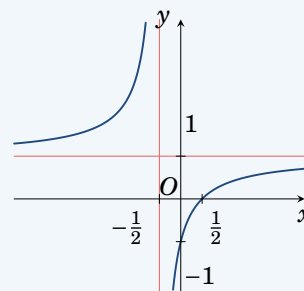
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

A. $x = 1$.

B. $y = 1$.

C. $x = -\frac{1}{2}$.

D. $y = -\frac{1}{2}$.



Lời giải.

Từ đồ thị, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 1$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6.

[BQD]

Tổng các nghiệm của phương trình $\log_4 x^2 - \log_2 3 = 1$ là:

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 0.

Lời giải.

Điều kiện: $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.

Ta có $\log_4 x^2 - \log_2 3 = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_2 x^2 = 1 + \log_2 3 \Leftrightarrow \log_2 |x| = \log_2 6 \Leftrightarrow |x| = 6$.

Suy ra $x = 6$ hoặc $x = -6$ (thỏa mãn điều kiện).

Tổng các nghiệm của phương trình là $6 + (-6) = 0$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 1 = 0$.

Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; -2; -3)$.

B. $(2; 4; 6)$.

C. $(-2; -4; -6)$.

D. $(1; 2; 3)$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = 1, b = 2, c = 3$.

Do đó tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là $(1; 2; 3)$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với đáy và $SA = AB$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

A. 60° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 45° .

Lời giải.

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$.

Tam giác ABC vuông tại B nên $AB \perp BC$.

Suy ra $BC \perp (SAB)$, do đó $BC \perp SB$.

Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc giữa hai đường thẳng SB và AB , chính là $\widehat{SBA}$.

Tam giác SAB vuông tại A có $SA = AB$ nên là tam giác vuông cân tại A , suy ra $\widehat{SBA} = 45^\circ$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 9. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

A. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

C. $(-\infty; 2)$.

D. $(-\infty; 2]$.

Lời giải.

Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x+1 \geq 2x-1 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x \leq 2.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left(\frac{1}{2}; 2\right]$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 10. [BQD] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}, u_8 = 26$. Tìm công sai d .

A. $d = \frac{11}{3}$.

B. $d = \frac{10}{3}$.

C. $d = \frac{3}{10}$.

D. $d = \frac{3}{11}$.

Lời giải.

Ta có

$$u_8 = u_1 + 7d \Leftrightarrow 26 = \frac{1}{3} + 7d \Leftrightarrow 7d = \frac{77}{3} \Leftrightarrow d = \frac{11}{3}.$$

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [BQD] Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$. Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Lời giải.

Vì N là trung điểm của cạnh AC nên

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DM}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DM}).$$

Mặt khác, do M là trung điểm của cạnh BD nên $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$.

Suy ra

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB}) = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}).$$

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **B** □

Câu 12. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2.

B. -2.

C. 3.

D. -1.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
$f(x)$	$+\infty$	-1	3	$-\infty$

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại $x = -2$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **B** □

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một công ty sản xuất xe đạp điện, thống kê tất cả các phản ánh của khách hàng sử dụng sản phẩm của họ, công ty thấy có 5% số xe đạp điện bị lỗi động cơ điện; công ty đã dùng thiết bị kiểm tra để kiểm tra động cơ điện trước khi lắp ráp, thiết bị này khi kiểm tra các động cơ bị lỗi thì phát hiện đúng 98% động cơ bị lỗi, khi kiểm tra các động cơ không bị lỗi thì xác định sai 3% động cơ với kết quả báo bị lỗi nhưng hoạt động bình thường. Chọn ngẫu nhiên một chiếc xe đạp điện để kiểm tra. Gọi các biến cố E : “Xe đạp điện được chọn bị lỗi động cơ điện”, F : “Động cơ điện của xe đạp điện được chọn qua kiểm tra thiết bị xác định bị lỗi”.

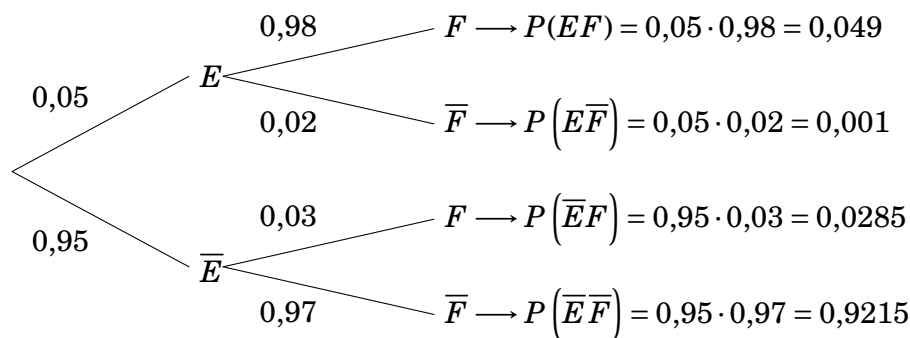
Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(E) = 0,05$.	☒	☐
b) $P(F \bar{E}) = 0,97$.	☐	☒
c) Xác suất kiểm tra báo lỗi là 0,0725.	☐	☒
d) Biết động cơ điện của chiếc xe được chọn đã được kiểm tra và báo bị lỗi, khi đó xác suất để chiếc xe này bị lỗi động cơ điện là $\frac{98}{155}$.	☒	☐

Lời giải.

Theo giả thiết bài toán, ta có:

- Tỉ lệ xe bị lỗi động cơ điện là 5% nên $P(E) = 0,05 \Rightarrow P(\bar{E}) = 1 - 0,05 = 0,95$.
- Khi kiểm tra động cơ bị lỗi, thiết bị phát hiện đúng 98% nên $P(F | E) = 0,98$.
- Khi kiểm tra động cơ không bị lỗi, thiết bị báo lỗi sai 3% nên $P(F | \bar{E}) = 0,03$.

Ta biểu diễn các xác suất bằng sơ đồ cây như sau:



a) **Đ** Đúng.

Tỉ lệ xe bị lỗi động cơ điện là 5% nên $P(E) = 0,05$.

b) **S** Sai.

Khi kiểm tra các động cơ không bị lỗi ($\bar{E}$) thì xác định sai 3% động cơ với kết quả báo bị lỗi (F), do đó $P(F | \bar{E}) = 0,03$.

(Số 0,97 là xác suất báo không lỗi khi động cơ không lỗi, tức $P(\bar{F} | \bar{E}) = 0,97$).

c) **S** Sai.

Xác suất kiểm tra báo lỗi là xác suất của biến cố F . Áp dụng công thức xác suất toàn phần (hoặc cộng các nhánh dẫn đến F trên sơ đồ cây):

$$P(F) = P(E) \cdot P(F | E) + P(\bar{E}) \cdot P(F | \bar{E}) = 0,049 + 0,0285 = 0,0775.$$

Vậy xác suất kiểm tra báo lỗi là 0,0775 (khác 0,0725).

d) Đúng.

Xác suất để chiếc xe bị lỗi động cơ điện biết rằng xe đó đã được kiểm tra và báo lỗi là xác suất có điều kiện $P(E|F)$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(E|F) = \frac{P(EF)}{P(F)} = \frac{0,049}{0,0775} = \frac{490}{775} = \frac{98}{155}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = e^{x+\sqrt{16-x^2}}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.	☐	☒
b) $f'(x) = \left(1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}}\right)e^{x+\sqrt{16-x^2}}, \forall x \in [-4; 4]$.	☐	☒
c) Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ là $e^{a+b\sqrt{c}}$ (với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và c là số nguyên tố). Khi đó $a + 2b + 3c = 10$.	☒	☐
d) $f(-4) = \frac{1}{e^4}$.	☒	☐

Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = [-4; 4]$.

a) Sai.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{16-x^2} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 16-x^2 = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2\sqrt{2}.$$

Do đó phương trình $f'(x) = 0$ chỉ có đúng một nghiệm.

b) Sai.

$$\text{Với mọi } x \in (-4; 4), \text{ ta có } f'(x) = \left(1 - \frac{x}{\sqrt{16-x^2}}\right)e^{x+\sqrt{16-x^2}}.$$

Hàm số không có đạo hàm tại $x = \pm 4$ (do mẫu số $\sqrt{16-x^2} = 0$) nên viết $\forall x \in [-4; 4]$ là sai.

c) Đúng.

Tính giá trị của $f(x)$ tại các đầu mút và điểm làm cho $f'(x) = 0$ trên đoạn $[-4; 4]$:

$$f(-4) = e^{-4}; \quad f(4) = e^4; \quad f(2\sqrt{2}) = e^{4\sqrt{2}}.$$

So sánh các giá trị, ta được $\min_{[-4; 4]} f(x) = e^{-4}$ và $\max_{[-4; 4]} f(x) = e^{4\sqrt{2}}$.

Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là $e^{-4} \cdot e^{4\sqrt{2}} = e^{-4+4\sqrt{2}}$.

Suy ra $a = -4, b = 4, c = 2$ (thỏa mãn $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $c = 2$ là số nguyên tố).

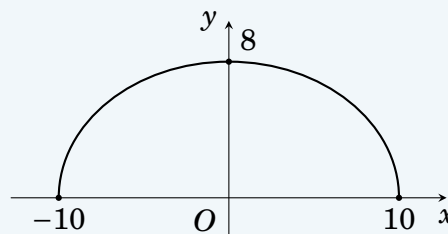
Khi đó $a + 2b + 3c = -4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 10$.

d) **Đ** Đúng.

$$\text{Ta có } f(-4) = e^{-4 + \sqrt{16 - (-4)^2}} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng □

Câu 3. [BQD] Một kiến trúc sư đang thiết kế mái vòm cong cho một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Mặt cắt đứng của mái vòm có hình dáng nửa trên của một hình Elip. Hình elip này có trục lớn nằm ngang. Chiều rộng của mái vòm (theo phương ngang) là 20 mét và chiều cao tối đa của mái vòm (từ đáy đến đỉnh vòm) là 8 mét.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu ta đặt gốc tọa độ tại tâm của hình Elip thì phương trình của hình Elip là: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$.	☒	☐
b) Diện tích của mặt cắt đứng của mái vòm (phần hình elip) bằng $40,6\pi$ (m ²).	☐	☒
c) Thể tích không gian bên trong mái vòm (khi ta tưởng tượng mái vòm kéo dài theo chiều sâu và tạo thành một không gian ba chiều) được tạo ra bằng cách quay nửa hình elip quanh trục nằm ngang bằng $\frac{1380\pi}{2}$ (m ³).	☐	☒
d) Nếu kiến trúc sư muốn làm cho mái vòm cao hơn bằng cách tăng chiều cao lên 10 mét (thay vì 8 mét) nhưng vẫn giữ nguyên chiều rộng 20 mét thì cả diện tích mặt cắt đứng và thể tích không gian bên trong mái vòm sẽ tăng lên theo cùng một tỉ lệ.	☐	☒

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

$$\text{Ta có bán trục lớn } a = \frac{20}{2} = 10 \text{ và bán trục nhỏ } b = 8.$$

$$\text{Phương trình chính tắc của hình elip là } \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1.$$

b) **S** Sai.

$$\text{Diện tích mặt cắt đứng (nửa hình elip) bằng } S = \frac{1}{2}\pi ab = \frac{1}{2}\pi \cdot 10 \cdot 8 = 40\pi \text{ (m}^2\text{)}, \text{ không phải } 40,6\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

c) **S** Sai.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay nửa hình elip quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_{-10}^{10} 64 \left(1 - \frac{x^2}{100}\right) dx = \frac{2560\pi}{3} \text{ (m}^3\text{)}.$$

d) **S** Sai.

Khi tăng chiều cao từ $b_1 = 8$ lên $b_2 = 10$ (giữ nguyên $a = 10$), diện tích mặt cắt $S = \frac{1}{2}\pi ab$ tăng theo tỉ lệ $\frac{b_2}{b_1} = 1,25$.

Trong khi đó, thể tích khối tròn xoay $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ tăng theo tỉ lệ $\left(\frac{b_2}{b_1}\right)^2 = 1,5625$.

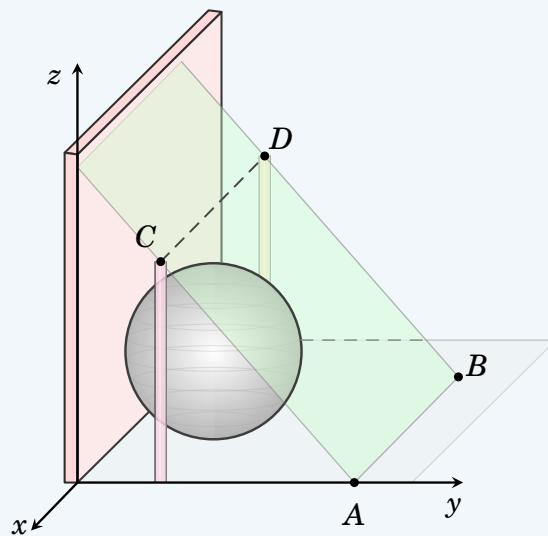
Do đó hai đại lượng không tăng theo cùng một tỉ lệ.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d sai
--------	-------	-------	-------

 □

Câu 4. [BQD] Một bồn chứa khí hình cầu K (đường kính 10m) tiếp xúc trực tiếp với một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6;0;5)$, cách mép trái của bức tường 6m. Bồn sẽ được che phủ bằng một tấm chắn nghiêng (mặt phẳng), tấm chắn neo xuống nền tại $A(0;16,25;0), B(-12;16,25;0)$, và được chống đỡ bằng các thanh thẳng đứng tại các điểm $C(0;5;15), D(-12;5;15)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình của mặt cầu K trong hệ tọa độ đã cho là $(x+6)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$.	☒	☐
b) Phương trình của mặt phẳng tấm chắn E là $4y + 3z - 65 = 0$.	☒	☐
c) Khoảng cách giữa tấm chắn E và mặt cầu K là 1m.	☒	☐
d) Vì lý do chi phí, tấm chắn E sẽ được thay bằng một tấm song song H sao cho tiếp xúc với mặt cầu. Khi đó các thanh chống thẳng đứng phải rút ngắn 1,5m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☒

Lời giải.

a) **D** Đúng.

Mặt cầu K có đường kính 10m nên bán kính $R = 5$.

Bức tường là mặt phẳng thẳng đứng đi qua mép trái O , do T cách mép trái 6m và $x_T = -6$ nên bức tường nằm trên mặt phẳng Oxz , có phương trình là $y = 0$.

Mặt cầu tiếp xúc với bức tường tại điểm $T(-6;0;5)$ nên tâm I nằm trên đường thẳng qua T và vuông góc với mặt phẳng Oxz .

Do hệ thống bồn chứa và thanh chắn đều nằm ở phần không gian có tung độ $y > 0$ (do A, C có tung độ dương), nên tâm I có tọa độ $I(-6;5;5)$.

Phương trình mặt cầu K là $(x+6)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$.

b) D Đúng.

Tám chắn E là mặt phẳng đi qua các điểm $A(0; 16,25; 0)$, $B(-12; 16,25; 0)$, $C(0; 5; 15)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-12; 0; 0)$ và $\overrightarrow{AC} = (0; -11,25; 15) = \left(0; -\frac{45}{4}; 15\right)$.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng E là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 180; 135) = 45(0; 4; 3)$.

Chọn $\vec{n}_E = (0; 4; 3)$, phương trình mặt phẳng E đi qua A là:

$$0(x - 0) + 4(y - 16,25) + 3(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 4y + 3z - 65 = 0.$$

c) D Đúng.

Khoảng cách từ tâm $I(-6; 5; 5)$ đến mặt phẳng E là:

$$d(I, E) = \frac{|4 \cdot 5 + 3 \cdot 5 - 65|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-30|}{5} = 6(\text{m}).$$

Khoảng cách giữa tâm chắn E và mặt cầu K là $d(E, K) = d(I, E) - R = 6 - 5 = 1(\text{m})$.

d) S Sai.

Mặt phẳng H song song với E nên phương trình H có dạng $4y + 3z + D = 0$ với $D \neq -65$.

Vì H tiếp xúc với mặt cầu K nên khoảng cách từ tâm I đến H bằng bán kính $R = 5$:

$$d(I, H) = 5 \Leftrightarrow \frac{|4 \cdot 5 + 3 \cdot 5 + D|}{5} = 5 \Leftrightarrow |D + 35| = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} D = -10 \\ D = -60. \end{cases}$$

Để thay thế E che phủ bồn chứa từ trên xuống một cách hợp lý (nằm gần E nhất), ta chọn mặt phẳng H_2 : $4y + 3z - 60 = 0$.

Thanh chống thẳng đứng tại C có vị trí chân để cố định tại $C'(0; 5; 0)$.

Gọi C'' là giao điểm của đường thẳng chứa thanh chống (đi qua C' , hướng song song trục Oz) với mặt phẳng H_2 .

$$\text{Tọa độ } C'' \text{ thỏa mãn hệ } \begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \\ 4y + 3z - 60 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4(5) + 3z - 60 = 0 \Rightarrow z = \frac{40}{3}.$$

Độ dài thanh chống cần rút ngắn là $\Delta z = z_C - z_{C''} = 15 - \frac{40}{3} = \frac{5}{3} \approx 1,666...(\text{m})$.

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục ta được 1,7m.

Giá trị này khác với 1,5m như mệnh đề đã nêu.

Chọn đáp án a đúng b đúng c đúng d sai □

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Một vật nhỏ chuyển động thẳng từ vị trí A đến vị trí B cách A một khoảng 265m, theo cách ngắt quãng như sau: Đầu tiên vật đi một quãng dài 3m rồi dừng lại 1 giây, tiếp đó vật di chuyển được quãng thứ hai dài 5m rồi dừng lại 2 giây, Cứ tiếp tục như vậy, thời gian dừng mỗi lần tiếp theo gấp đôi thời gian dừng lần trước nó; độ dài mỗi quãng đường tiếp theo lớn hơn độ dài quãng đường trước nó 2m. Hỏi sau bao nhiêu

phút vật đi đến B, rằng trên mỗi quãng, vật chuyển động đều với tốc độ 1 m/s (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)

Đáp án:

5	5	1	
---	---	---	--

Lời giải.

Tổng quãng đường vật phải đi là 265 m với tốc độ chuyển động đều $v = 1\text{ m/s}$.

Suy ra tổng thời gian vật thực sự di chuyển trên đường là $t_{\text{đi}} = \frac{265}{1} = 265$ (giây).

Độ dài các quãng đường di chuyển liên tiếp tạo thành một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$.

Tổng độ dài n quãng đường đầu tiên là $S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d] = n^2 + 2n$.

Để vật chưa vượt quá điểm B, ta phải có $S_n \leq 265 \Leftrightarrow n^2 + 2n - 265 \leq 0 \Rightarrow n \leq 15,3$.

Như vậy, vật đi trọn vẹn 15 quãng đường đầu tiên với tổng độ dài $S_{15} = 15^2 + 2 \cdot 15 = 255\text{ m}$.

Sau đó vật dừng lại lần thứ 15, rồi tiếp tục đi thêm đoạn đường $265 - 255 = 10\text{ m}$ nữa để vừa đúng tới vị trí B (không tính thời gian dừng sau khi đã tới B).

Thời gian nghỉ của vật tạo thành một cấp số nhân (t_n) có số hạng đầu $t_1 = 1$ và công bội $q = 2$.

Tổng thời gian vật dừng lại 15 lần trước khi tới đích là $t_{\text{dừng}} = t_1 \cdot \frac{q^{15} - 1}{q - 1} = 1 \cdot \frac{2^{15} - 1}{2 - 1} = 32767$ (giây).

Tổng thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi tới B là $t = t_{\text{đi}} + t_{\text{dừng}} = 265 + 32767 = 33032$ (giây).

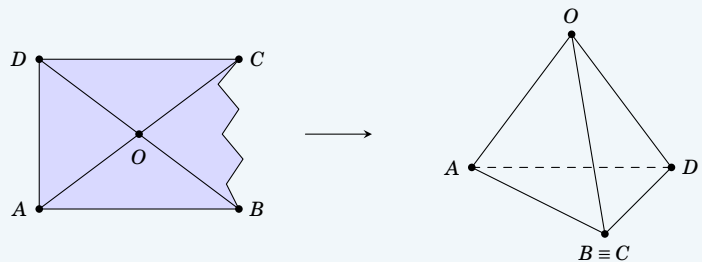
Đổi sang đơn vị phút ta được $t = \frac{33032}{60} \approx 550,53$ (phút).

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 551 phút.

Đáp án: **551** □

Câu 2. [BQD] Trên công trường xây dựng, một công nhân muốn tạo ra một dụng cụ để đựng vật liệu lỏng từ một tấm thép hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có $AB = 3,2\text{ m}$, $AD = 2,4\text{ m}$. Do tấm thép bị hỏng một phần (tham khảo hình vẽ) nên người đó cắt bỏ tam giác OBC và hàn hai mép OB, OC với nhau để thu được một hình tứ diện $OABD$ (không có mặt ABD). Dụng cụ này sẽ được vùi đất xung quanh sao cho đỉnh O quay xuống và mặt ABD hướng lên trên, khi đựng đầy vật liệu lỏng thì phần không gian trong lòng của dụng cụ hoàn toàn bị lấp đầy.

Giả sử độ dày của tấm thép là không đáng kể, tính thể tích của vật liệu lỏng được đựng đầy trong dụng cụ theo m^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)



Đáp án:

1	,	2	
---	---	---	--

Lời giải.

Hình chữ nhật $ABCD$ có $AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{3,2^2 + 2,4^2} = 4$.

Suy ra $OA = OB = OC = OD = 2$.

Khi gập lại thành tứ diện $OABD$ (với $B \equiv C$), các tam giác OAB và OCD từ tấm thép ban đầu được giữ nguyên hình dáng và kích thước. Do đó, tứ diện thu được có các cạnh bên $OA = OD = OB = 2$ và các cạnh đáy $AD = 2,4$; $AB = DB = 3,2$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (ABD) . Do $OA = OB = OD$ nên H là tâm

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD .

Gọi M là trung điểm AD . Vì tam giác ABD cân tại B nên $BM \perp AD$.

Ta có $BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{3,2^2 - 1,2^2} = \sqrt{8,8}$.

Diện tích đáy là $S = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BM = \frac{1}{2} \cdot 2,4 \cdot \sqrt{8,8} = 1,2\sqrt{8,8}$.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABD$ là

$$R = \frac{AB \cdot BD \cdot AD}{4S} = \frac{3,2 \cdot 3,2 \cdot 2,4}{4 \cdot 1,2\sqrt{8,8}} = \frac{5,12}{\sqrt{8,8}}.$$

Đường cao của tứ diện là

$$h = OH = \sqrt{OA^2 - R^2} = \sqrt{4 - \frac{5,12^2}{8,8}} = \sqrt{\frac{1404}{1375}}.$$

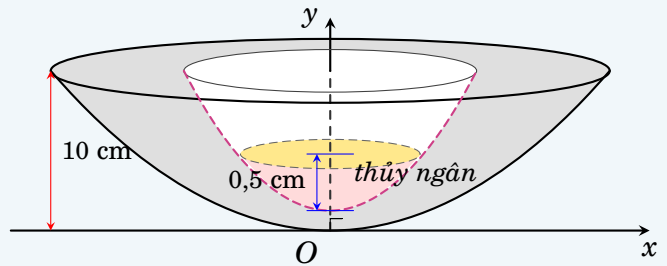
Thể tích vật liệu lỏng (chính là thể tích tứ diện) là

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 1,2\sqrt{8,8} \cdot \sqrt{\frac{1404}{1375}} = \frac{24\sqrt{39}}{125} \approx 1,199.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được 1,2.

Đáp án: **1,2** □

Câu 3. [BQD] Một chiếc chén nhựa (chiều cao ngoài $h = 10$ cm, khối lượng riêng của nhựa $0,9$ g/cm³), có mặt ngoài và mặt trong được tạo bởi phép quay quanh trục Oy của hai parabol $y = \frac{1}{40}x^2$ và $y = \frac{1}{10}(x^2 + 10)$, đang nổi thẳng đứng trong một bể nước (hình ảnh minh họa). Biết khối lượng riêng của thủy ngân và nước lần lượt là $13,5$ g/cm³ và 1 g/cm³, hỏi chén ngập sâu bao nhiêu cm khi trong chén có đổ thủy ngân cao $0,5$ cm (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Đáp án: **8 , 5 2**

Lời giải.

Mặt ngoài của chén ứng với parabol $y = \frac{1}{40}x^2 \Leftrightarrow x^2 = 40y$ với $y \in [0; 10]$.

Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi mặt ngoài là

$$V_1 = \pi \int_0^{10} 40y dy = 20\pi y^2 \Big|_0^{10} = 2000\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Mặt trong của chén ứng với parabol $y = \frac{1}{10}(x^2 + 10) \Leftrightarrow x^2 = 10(y - 1)$ có đỉnh tại $y = 1$, ứng với phần rỗng trên đoạn $y \in [1; 10]$.

Thể tích phần rỗng bên trong chén là

$$V_2 = \pi \int_1^{10} 10(y - 1) dy = 5\pi(y - 1)^2 \Big|_1^{10} = 405\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích phần nhựa làm chén là $V_{\text{nhựa}} = V_1 - V_2 = 1595\pi \text{ (cm}^3\text{)}$.

Khối lượng của chiếc chén nhựa là $m_{\text{nhựa}} = 0,9 \cdot 1595\pi = 1435,5\pi \text{ (g)}$.

Thủy ngân đổ vào chén cao 0,5 cm tính từ đáy mặt trong ($y = 1$), tương ứng với miền $y \in [1; 1,5]$.

Thể tích thủy ngân trong chén là

$$V_{\text{Hg}} = \pi \int_1^{1,5} 10(y-1) dy = 5\pi(y-1)^2 \Big|_1^{1,5} = 1,25\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Khối lượng thủy ngân là $m_{\text{Hg}} = 13,5 \cdot 1,25\pi = 16,875\pi \text{ (g)}$.

Tổng khối lượng của chén và thủy ngân là

$$m = m_{\text{nhựa}} + m_{\text{Hg}} = 1435,5\pi + 16,875\pi = 1452,375\pi \text{ (g)}.$$

Khi chén nổi cân bằng thẳng đứng trong nước, theo định luật Ác-si-mét, khối lượng nước bị chiếm chỗ đúng bằng tổng khối lượng m .

Vì khối lượng riêng của nước là 1 g/cm^3 nên thể tích phần chìm trong nước là $V_{\text{chìm}} = 1452,375\pi \text{ (cm}^3\text{)}$.

Gọi $d \text{ (cm)}$ là độ sâu chén ngập trong nước ($0 < d < 10$). Thể tích phần chén ngập trong nước được giới hạn bởi mặt ngoài từ $y = 0$ đến $y = d$:

$$V_{\text{chìm}} = \pi \int_0^d 40y dy = 20\pi d^2.$$

Ta có phương trình:

$$20\pi d^2 = 1452,375\pi \Leftrightarrow d^2 = 72,61875 \Rightarrow d \approx 8,52 \text{ (cm)}.$$

Vậy chén ngập sâu khoảng 8,52 cm.

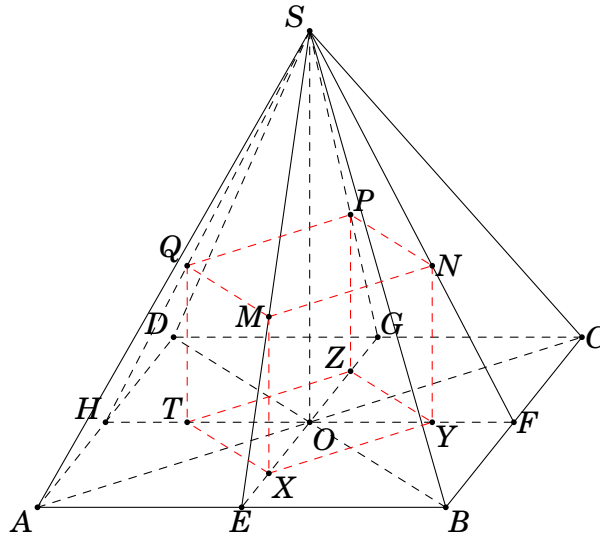
Đáp án: 8,52 □

Câu 4. [BQD] (Sáng tác năm 2026) Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm di động trên các đường trung tuyến kẻ từ điểm S của các tam giác SAB, SBC, SCD, SAD và X, Y, Z, T lần lượt là hình chiếu vuông góc của các điểm M, N, P, Q xuống mặt phẳng đáy. Biết $(MNPQ) \parallel (ABCD)$, khi $MNPQ$ thay đổi, tính thể tích lớn nhất của khối hộp chữ nhật $MNPQ.XYZT$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	0	5
---	---	---	---

Lời giải.



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng 1 nên ta có $SO \perp (ABCD)$.

Độ dài đường chéo đáy $AC = \sqrt{2}$, suy ra $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC . Các đường trung tuyến kẻ từ S của $\triangle SAB, \triangle SBC$ chính là SE, SF .

Vì $(MNPQ) \parallel (ABCD)$ nên $MNPQ$ là hình vuông đồng dạng với hình vuông $EFGH$ (với E, F, G, H là trung điểm các cạnh đáy).

Đặt $\frac{SM}{SE} = k$ ($0 < k < 1$). Do $MN \parallel EF$ nên $\frac{MN}{EF} = \frac{SM}{SE} = k$.

Ta có $EF = \frac{1}{2}AC = \frac{\sqrt{2}}{2}$, suy ra $MN = k \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Diện tích đáy của khối hộp $MNPQ.XYZT$ là $S_{MNPQ} = MN^2 = \frac{k^2}{2}$.

Chiều cao khối hộp là $h = MX$. Kẻ $MX \parallel SO$ ($X \in OE$), theo định lý Thales ta có:

$$\frac{MX}{SO} = \frac{EM}{ES} = 1 - k \Rightarrow h = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - k).$$

Thể tích khối hộp là $V = S_{MNPQ} \cdot h = \frac{\sqrt{2}}{4}k^2(1 - k)$.

Cách 1: Xét hàm số $f(k) = k^2 - k^3$ trên khoảng $(0; 1)$.

Ta có $f'(k) = 2k - 3k^2 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{3}$ (do $k > 0$).

Lập bảng biến thiên ta thấy $f(k)$ đạt giá trị lớn nhất tại $k = \frac{2}{3}$, khi đó $\max f(k) = \frac{4}{27}$.

Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức AM–GM cho 3 số dương, ta có:

$$k^2(1 - k) = 4 \cdot \frac{k}{2} \cdot \frac{k}{2} \cdot (1 - k) \leq 4 \left(\frac{\frac{k}{2} + \frac{k}{2} + 1 - k}{3} \right)^3 = \frac{4}{27}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{k}{2} = 1 - k \Leftrightarrow k = \frac{2}{3}$.

Vậy $V_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{4}{27} = \frac{\sqrt{2}}{27} \approx 0,052$.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm ta được 0,05.

Đáp án: 0,05 □

Câu 5. [BQD] Tung một con xúc xắc 3 lần, gọi các số xuất hiện theo thứ tự là a, b, c .

Xác suất để $\int_{a-3}^{a+3} (x-b)(x-c)dx = 0$ bằng $\frac{q}{p}$ (với p, q là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau).

Tính $p + q$.

Đáp án: 2 8

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6^3 = 216$.

Xét phương trình $\int_{a-3}^{a+3} (x-b)(x-c)dx = 0$.

Đặt $t = x - a \Rightarrow dt = dx$. Đổi cận: $x = a - 3 \Rightarrow t = -3$; $x = a + 3 \Rightarrow t = 3$.

Phương trình trở thành:

$$\int_{-3}^3 (t+a-b)(t+a-c)dt = 0 \Leftrightarrow \int_{-3}^3 [t^2 + t(2a-b-c) + (a-b)(a-c)] dt = 0.$$

Suy ra:

$$\left[\frac{t^3}{3} + (2a-b-c)\frac{t^2}{2} + (a-b)(a-c)t \right] \Big|_{-3}^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 18 + 6(a-b)(a-c) = 0 \Leftrightarrow (a-b)(a-c) = -3.$$

Vì $a, b, c \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ nên $a - b$ và $a - c$ là các ước nguyên của -3 .

TH 1: $\begin{cases} a-b=1 \\ a-c=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=a-1 \\ c=a+3 \end{cases}$. Có 2 bộ $(a; b; c)$ thỏa mãn là $(2; 1; 5)$ và $(3; 2; 6)$.

TH 2: $\begin{cases} a-b=-1 \\ a-c=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=a+1 \\ c=a-3 \end{cases}$. Có 2 bộ $(a; b; c)$ thỏa mãn là $(4; 5; 1)$ và $(5; 6; 2)$.

TH 3: $\begin{cases} a-b=3 \\ a-c=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=a-3 \\ c=a+1 \end{cases}$. Có 2 bộ $(a; b; c)$ thỏa mãn là $(4; 1; 5)$ và $(5; 2; 6)$.

TH 4: $\begin{cases} a-b=-3 \\ a-c=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=a+3 \\ c=a-1 \end{cases}$. Có 2 bộ $(a; b; c)$ thỏa mãn là $(2; 5; 1)$ và $(3; 6; 2)$.

Số kết quả thuận lợi là $n(A) = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$.

Xác suất cần tìm là $P = \frac{8}{216} = \frac{1}{27} = \frac{q}{p}$.

Vì p, q nguyên tố cùng nhau nên $p = 27, q = 1$.

Vậy $p + q = 28$.

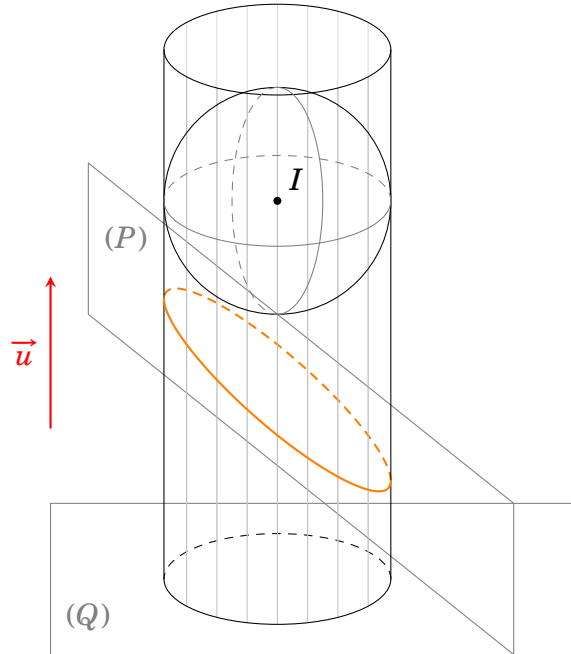
Đáp án: 28 □

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-5)^2 + (z+5)^2 = 9$, gọi (C) là tập hợp các tiếp tuyến của (S) có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Gọi (E) là thiết diện của (C) với mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, diện tích của (E) bằng $a\pi$. Tính $100a$.

Đáp án:

2	0	2	5
---	---	---	---

Lời giải.



Phương trình mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-5)^2 + (z+5)^2 = 9$ có tâm $I(2; 5; -5)$ và bán kính $R = 3$. Tập hợp các tiếp tuyến của (S) có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 2; 1)$ là một mặt trụ (C) có trục Δ đi qua tâm I , song song với $\vec{u}$ và bán kính đáy $r = R = 3$.

Mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; -2)$.

Gọi α là góc giữa trục Δ và mặt phẳng (P) , ta có

$$\sin \alpha = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2)|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{4}{3 \cdot 3} = \frac{4}{9}.$$

Thiết diện (E) của mặt trụ (C) và mặt phẳng (P) là một đường elip có độ dài bán trục nhỏ bằng $b = r = 3$.

$$\text{Độ dài bán trục lớn của elip là } a' = \frac{r}{\sin \alpha} = \frac{3}{4/9} = \frac{27}{4}.$$

$$\text{Diện tích của thiết diện } (E) \text{ là } S = \pi \cdot a' \cdot b = \pi \cdot \frac{27}{4} \cdot 3 = \frac{81}{4}\pi = 20,25\pi.$$

Theo giả thiết, diện tích thiết diện bằng $a\pi$ nên $a = 20,25$.

Vậy $100a = 100 \cdot 20,25 = 2025$.

Đáp án: **2025** □